சைட்டுகளாகவும், மைக்ரோகேமிட்டோ சைட்டுகளாகவும் மாற்றமடைகின்றன. இவை கொசுவின் உடலினுள் நுழையும் போது முறையே பெண் இனச் செல்லாகவும், ஆண் இனச் செல்லாகவும் வளர்ச்சியடைகின்றன.

கொசுவின் குடலில் பாதிப்படைந்த சிவப்பணுக்கள் உடைவதால் வெளியேறும் ஆண் மற்றும் பெண் இனச்செல்கள் இணைந்து **ஊகைனெட்** (*Ookinete*) என்ற இரட்டைமய கருமுட்டையை உருவாக்குகின்றன. கொசுவின் குடற்சுவரைத் துளைத்துச் செல்லும் ஊகைனெட், **ஊசிஸ்ட்டுகளாக** (*Oocyst*) மாறுகின்றன. ஊசிஸ்ட்டுகள் குன்றல் பகுப்பு முறையில் பிளவுற்று ஸ்போரோசோயிட்டுகளை உருவாக்குகின்றன. இந்நிகழ்விற்கு **ஸ்போரோகோனி** (*Sporogony*) என்று பெயர். இந்த ஸ்போரோசோயிட்டுகள் கொசுவின் உமிழ்நீர்ச் சுரப்பியை நோக்கி நகர்ந்து சென்று தங்குகின்றன. இச்சுழற்சி இத்துடன் நிறைவுபெறுகிறது. இவ்வாறு தன் உமிழ்நீர் சுரப்பியில் ஸ்போரோசோயிட்டுகளைக் கொண்ட கொசுவானது மற்றொரு மனித விருந்தோம்பியை கடிக்கும் பொழுது ஸ்போரோசோயிட்டுகள் உட்செலுத்தப்பட்டு புதிய சுழற்சி தொடங்குகிறது.

மலேரியாவானது இரத்தச் சிவப்பணுக்களில் பாதிப்பை ஏற்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், மண்ணீரல் மற்றும் உள்ளுறுப்புகளையும் பாதிக்கின்றது.மலேரியாவின் அடைகாப்புக்காலம் 12 நாட்கள் ஆகும். தலைவலி, குமட்டல் மற்றும் தசை வலி ஆகியவை மலேரியாவின் தொடக்ககால அறிகுறிகளாகும்.

மீரோசோயிட்டுகள், **ஹீமோசோயின்** (*Haemozoin*) நச்சு மற்றும் சிவப்பணு சிதைபொருள்கள் ஆகியவை ஒத்திசைந்து இரத்த ஓட்டத்திற்குள் வெளியேறுவதனால் நோய்க்கான அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. அவை மலேரியா வலிப்பு (*Malarial paroxysms*), எனும் குளிர் நடுக்கம், அதிகப்படியான காய்ச்சல் இவற்றைத் தொடர்ந்து, வியர்த்தல் ஆகியவையாகும். மலேரியா நச்சானது மேக்ரோஃபேஜ் செல்களைத் தூண்டுவதால் வெளியிடப்படும் கட்டி சிதைவு காரணி (*TNF-α*) மற்றும் இன்டர்லியூக்கின் ஆகியவை காய்ச்சல் மற்றும் குளிரை ஏற்படுத்துகின்றன.

## தடுப்புமுறை

நோய்க்கடத்திகளை அழிப்பதன் மூலம் நோய் கடத்தல் சுழற்சியை உடைக்கலாம். கொசுக்கள் தங்களின் முட்டைகளை நீரில் இடுகின்றன. இம்முட்டைகள் நீரினுள் பொரித்து இளவுயிரிகளாக (லார்வாக்களாக) வெளியேறி வளர்கின்றன. ஆனால், இவை நீரின் மேற்பரப்பிற்குச் சென்று காற்றைச் சுவாசிக்கின்றன. நீரின் மேற்பரப்பில் எண்ணெய் தெளிப்பதன் மூலம் கொசுவின் லார்வாக்கள் மற்றும் கூட்டுப்புழுக்கள் சுவாசிக்க முடியாத நிலையை ஏற்படுத்தலாம். குளங்கள், நீர்ப்பாசனம், வடிகால் பள்ளங்கள் மற்றும் பல நிரந்தர நீர் நிலைகளில் கம்பூசியா போன்ற கொசுக்களின் இளவுயிரிகளை உண்ணும் மீன்களை வளர்க்கலாம். பேசில்லஸ் துரிஞ்சியன்சிஸ் (*Bacillus thuringiensis*) எனும் பாக்டீரியாக்களைத் தெளிப்பதன் மூலம் கொசுக்களின் இளவுயிரிகளை கொல்ல முடியும். இத்தயாரிப்பு, பிற உயிரிகளுக்கு நச்சாக இருப்பதில்லை. மலேரியாவிற்கு எதிரான சிறந்த பாதுகாப்பு என்பது கொசுக்கடியைத் தவிர்த்தல் ஆகும். கொசுக் கடியைத் தவிர்க்க கொசு வலைகளையும், சாளரம் மற்றும் கதவுகளுக்கு கம்பி வலைகளையும் பயன்படுத்த மக்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

1950 ஆம் ஆண்டு உலக சுகாதார நிறுவனம் (*WHO*) மலேரியா ஒழிப்புத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. பிளாஸ்மோடியமானது அதனை அழிக்கும் மருந்துகளுக்கு எதிராகவும் கொசுக்கள் DDT மற்றும் பிற பூச்சிக்கொல்லிகளுக்கு எதிராகவும் எதிர்ப்புத்திறனை வளர்த்துக் கொண்டு விட்டதன் காரணமாக இத்திட்டம் தோல்வியடைந்தது.

**உங்களுக்குத் தெரியுமா?**

மலேரியா தடுப்பூசி, மலேரியாவைத் தடுக்க பயன்படுகிறது. 2015 வரை மலேரியாவிற்கான அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரே தடுப்பூசி RTS, S (மஸ்குரிக்ஸ்) என்பதாகும். குறைந்த திறனுள்ள (26–50%) இம்மருந்து நான்கு முறை உட்செலுத்தப்படுகிறது. இது குறைந்த திறனை உடையதால் உலக சுகாதார நிறுவனமானது 6 முதல் 12 வார வயதுள்ள குழந்தைகளுக்கு இதை (RTS, S தடுப்பூசி) பயன்படுத்த பரிந்துரைப்பதில்லை.



XII Std Biology-Zoology Chapter-7 TM.indd 133 27/12/2022 19:13:02